Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

LAB 6 · 6 العملي

الفحوص الكيميائية الحيوية للأحياء المجهرية
Biochemical Testing of Microorganisms

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. هبة سامي

LAB 6

Biochemical Testing of Microorganisms
الفحوص الكيميائية الحيوية للأحياء المجهرية

1 Biochemical tests — الفحوص الكيميائية الحيوية

Lab sheet ورقة العملي

Prepared by MSc. Hiba sami · MSc. Ali Thamar

إعداد: م. هبة سامي · م. علي ثامر

EN Because there are many species of bacteria having **similar shape and size**, so we need **biochemical tests** that used for the identification of bacteria species based on the **differences in the biochemical activities**.

AR لأن أنواعًا كثيرة من البكتيريا لها **شكل وحجم متشابهان**، نحتاج إلى **فحوص كيميائية حيوية** تُستعمل لتشخيص أنواع البكتيريا على أساس **الاختلاف في نشاطاتها الكيميائية الحيوية**.

2 Catalase test — فحص الكاتاليز

1. Catalase Test: — 1. فحص الكاتاليز:

EN This test is used to identify organisms that produce the enzyme **catalase** breaking **hydrogen peroxide** into **water and oxygen gas** clearly indicate a positive result.

AR يُستعمل هذا الفحص لتشخيص الكائنات التي تنتج إنزيم **الكاتاليز** الذي يحلّل **بيروكسيد الهيدروجين** إلى **ماء** و**غاز الأوكسجين**، وهذا يدلّ بوضوح على نتيجة موجبة.



EN **Procedure:**

AR **الطريقة:**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The catalase test it done by:

AR يُجرى فحص الكاتاليز بـ:

1. transfer bacterial colony by **wooden stick** on the slide.
   انقل مستعمرة بكتيرية بـ**عود خشبي** إلى الشريحة.
2. then add a **drop of hydrogen peroxide** on them.
   ثم أضف **قطرة من بيروكسيد الهيدروجين** عليها.
3. note whether or not **bubbles** from.
   لاحظ هل تتكوّن **فقاعات** أم لا.

Result النتيجة
The ***Staphylococcus*** ..... **Positive.**
Staphylococcus ..... **موجبة.**
The ***Streptococcus*** ..... **Negative.**
Streptococcus ..... **سالبة.**

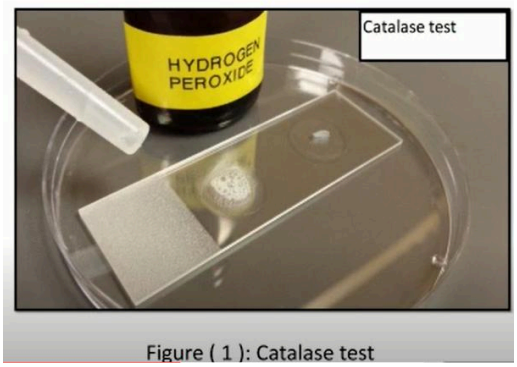


Figure (1): Catalase test

Figure 1. Figure (1): Catalase test (HYDROGEN PEROXIDE — bubbles on the slide)

الشكل 1. الشكل (1): فحص الكاتاليز (بيروكسيد الهيدروجين — فقاعات على الشريحة)

BIOS note `BIOS` ملاحظة

Use a **wooden stick** (not a metal loop) — iron in a loop can split H_2O_2 and give a false positive.

استعمل **عودًا خشبيًا** (لا عروة معدنية) — لأن الحديد في العروة قد يحلّل H_2O_2 فيعطي نتيجة موجبة كاذبة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Indole test فحص الإندول

2- Indole Test: 2. فحص الإندول:

EN Is used to determine the ability of the organism to **convert tryptophan into indole**.

AR يُستعمل لتحديد قدرة الكائن على **تحويل التربتوفان إلى إندول.**

Pyruvic acid and ammonia by **tryptophanase enzyme**.

وحامض البايروفيك والأمونيا بإنزيم **التربتوفانيز.**

The presence of indole is detected by addition of **kovac's reagent**.

ويُكشف وجود الإندول بإضافة **كاشف كوفاكس.**

kovac's reagent reacts with the indole, producing a **bright red compound** on the surface of the medium.

ويتفاعل كاشف كوفاكس مع الإندول فينتج **مركّبًا أحمر لامعًا** على سطح الوسط.

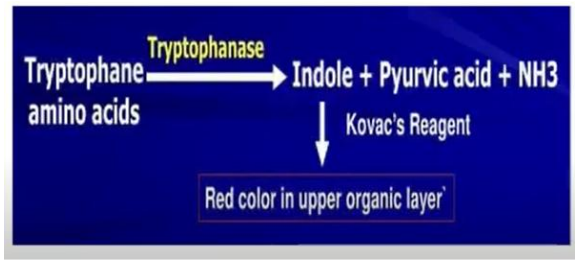


Figure 2. Tryptophane amino acids → (Tryptophanase) → Indole + Pyurvic acid + NH3 → Kovac's Reagent → Red color in upper organic layer

الشكل 2. الحامض الأميني تربتوفان ← (تربتوفانيز) ← إندول + حامض البايروفيك + NH3 ← كاشف كوفاكس ← لون أحمر في الطبقة العضوية العليا

EN **Procedure:**

AR **الطريقة:**

1. Inoculate **peptone water** (is a rich tryptophan) with young bacterial culture.
   لقّح **ماء البيتون** (الغني بالتربتوفان) بمزرعة بكتيرية فتية.
2. incubate **at 37C for 24** hours.
   احضن **عند 37°م لمدة 24** ساعة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Add **5 drop of kovac's reagent** to the broth culture.

أضف 5 **قطرات من كاشف كوفاكس** إلى المزرعة السائلة.

4 Observe for the presence or absence of **red ring**.

لاحظ وجود **الحلقة الحمراء** أو غيابها.

Result النتيجة
Positive ..... ***E.coli.***
موجب ..... ***E.coli***.
Negative ..... ***Pseudomonas aeruginosa***
Pseudomonas aeruginosa ..... **سالب**

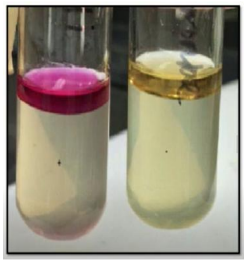


Figure 3. Indole test: red (pink) ring on top = positive (left); no ring = negative (right)

الشكل 3. فحص الإندول: حلقة حمراء (وردية) في الأعلى = موجب (يسار)؛ لا حلقة = سالب (يمين)

4 Coagulase test فحص التخثّر

3- Coagulase test: 3. فحص التخثّر (الكواغيوليز):

EN **Coagulase** is an enzyme that **clots plasma**.

AR **الكواغيوليز** إنزيم **يُخثّر البلازما**.

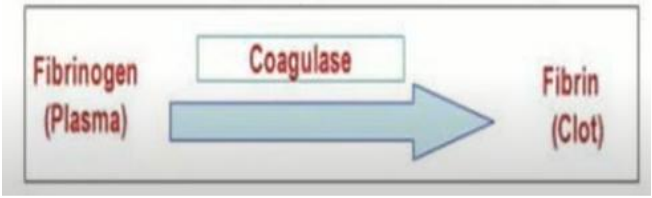


Figure 4. Fibrinogen (Plasma) → Coagulase → Fibrin (Clot)

الشكل 4. الفايبرينوجين (البلازما) ← الكواغيوليز ← الفايبرين (الخثرة)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Procedure:**

AR **الطريقة:**

This test is done by **tube coagulase method** or **slid coagulase method**:

يُجرى هذا الفحص بـ**طريقة الأنبوب** أو **طريقة الشريحة**:

1. Place a drop of **distilled water** on a glass slide.

ضع قطرة من **الماء المقطّر** على شريحة زجاجية.

2. With a wooden stick, transfer a colony of bacteria and mix it with a drop of water.

انقل بعود خشبي مستعمرة بكتيرية وامزجها بقطرة الماء.

3. Add a drop of **blood plasma** to the suspension and mix well.

أضف قطرة من **بلازما الدم** إلى المعلّق وامزج جيدًا.

Result النتيجة
Agglutination..... Positive like ***Staph. Aureus***
تلازن (تكتّل)..... **موجب** مثل العنقودية الذهبية
No agglutination ..... Negative like other staphylococcus.
لا تلازن ..... **سالب** مثل العنقوديات الأخرى.



Figure (1): slide coagulase method

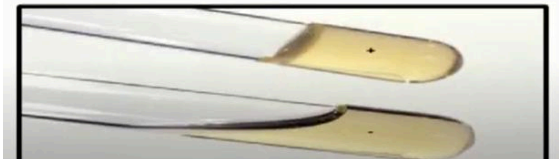


Figure (2): tube coagulase method

Figure 5. Figure (1): slide coagulase method (clumps = + test, smooth = – test); Figure (2): tube coagulase method (clot)

الشكل 5. الشكل (1): طريقة الشريحة (تكتّلات = موجب، متجانس = سالب)؛ الشكل (2): طريقة الأنبوب (خثرة)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note `BIOS` ملاحظة

The steps written here are the **slide** method.

الخطوات المكتوبة هنا لـ**طريقة الشريحة**.

In the **tube** method the colony is mixed with plasma in a tube and incubated at 37°C (up to 4 h) — a **clot** = positive.

وفي **طريقة الأنبوب** تُمزج المستعمرة مع البلازما في أنبوب وتُحضن عند 37°م (حتى 4 ساعات) — **والخثرة** = موجب.

5 Methyl red test — فحص أحمر المثيل

4- Methyl red test (MR): — 4. فحص أحمر المثيل (MR):

EN This test is used to determine:

AR يُستعمل هذا الفحص لتحديد:

A the ability of bacteria to **oxidize glucose** and produce **high concentration of acidic end products**, the acid so produced **decreases the PH 4.5 or below**, which is indicated by a change in the color of methyl red from **yellow to red**.

قدرة البكتيريا على **أكسدة الكلوكوز** وإنتاج **تركيز عالٍ من النواتج النهائية الحامضية**، فيخفض الحامض الناتج **الأس الهيدروجيني إلى 4.5 أو أقل**، ويُستدلّ على ذلك بتغيّر لون أحمر المثيل من **الأصفر إلى الأحمر**.

B and to distinguish between the bacterial species that oxidize glucose, some bacterial species have special enzymes that **convert the final acids into neutral substances** and reduce the acidity of the medium (**raise the PH**).

وللتفريق بين أنواع البكتيريا التي تؤكسد الكلوكوز، إذ تمتلك بعض الأنواع إنزيمات خاصة **تحوّل الحوامض النهائية إلى مواد متعادلة** وتقلّل حموضة الوسط (**ترفع الأس الهيدروجيني**).

BIOS note `BIOS` ملاحظة

Strictly, MR-positive bacteria **ferment** glucose (mixed-acid fermentation) — "oxidize" in the sheet means use/break down glucose.

علميًا البكتيريا الموجبة لـMR **تُخمّر** الكلوكوز (تخمّر الحوامض المختلطة) — وكلمة "oxidize" في الورقة تعني استهلاك الكلوكوز وتحليله.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Procedure:**

AR **الطريقة:**

1. Incubate **glucose phosphate peptone water media (MR-VP)** with young bacterial culture for **24-48 h at 37C**.

احضن **وسط ماء البيتون الفوسفاتي الكلوكوزي (MR-VP)** مع مزرعة بكتيرية فتية مدّة **24–48 ساعة عند 37°م.**

2. Add **2-3 drops methyl red** reagent into the broth.

أضف **2–3 قطرات من كاشف أحمر المثيل** إلى المزرعة.

Result النتيجة
Red color solution: Positive ..... ***E.coli***. **محلول أحمر: موجب** ..... ***E.coli***.
Yellow: Negative ..... ***Klebsiella***. **أصفر: سالب** ..... ***Klebsiella***.

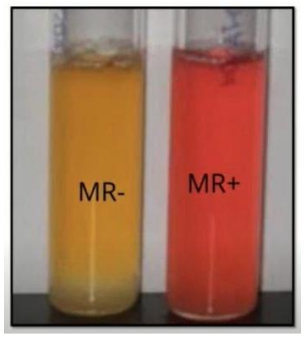


Figure 6. MR- (yellow) and MR+ (red)

الشكل 6. MR- (أصفر) وMR+ (أحمر)

6 Oxidase test فحص الأوكسيديز

5- Oxidase Test:

5. فحص الأوكسيديز:

EN This test is used to identify microorganisms containing the enzyme **cytochrome oxidase**.

AR يُستعمل هذا الفحص لتشخيص الأحياء المجهرية التي تحتوي إنزيم **السايتوكروم أوكسيديز.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Procedure:**

AR **الطريقة:**

1. Wet **filter paper** with the indicator composed of **N,N,N,N tetramethyl- p –phenylenediamine dihydrochloride (TNPD)**.

بلّل **ورقة الترشيح** بالكاشف المكوّن من **رباعي مثيل بارا فينيلين ثنائي الأمين ثنائي الهيدروكلوريد (TNPD)**.

2. Use a **wooden stick** to transfer a large mass of pure bacteria to the filter paper.

استعمل **عودًا خشبيًا** لنقل كتلة كبيرة من البكتيريا النقية إلى ورقة الترشيح.

3. Observe the filter membrane for **up to three minutes**.

راقب غشاء الترشيح **مدّة تصل إلى ثلاث دقائق**.

If the area of inoculation turns **dark-blue** the result is **positive**.

إذا تحوّلت منطقة التلقيح إلى **أزرق داكن** فالنتيجة **موجبة**.

If a color change does not occur the result is **negative**.

وإذا لم يتغيّر اللون فالنتيجة **سالبة**.

Result النتيجة
Positive ..... ***Pseudomadacea.***
موجب ..... ***Pseudomonadaceae*** (العائلة الزائفية).
Negative ..... ***Enterobacteriaceae.***
سالب ..... ***Enterobacteriaceae*** (العائلة المعوية).

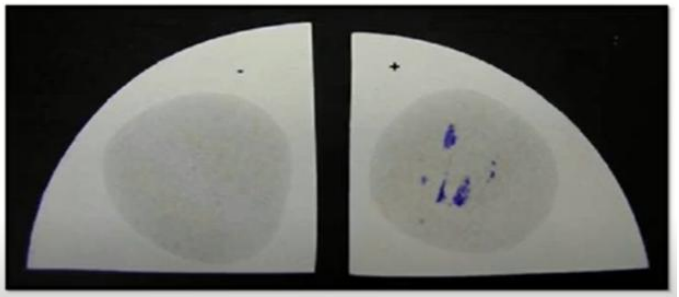


Figure (1): Oxidase test

Figure 7. Figure (1): Oxidase test (dark-blue spot = positive)

الشكل 7. الشكل (1): فحص الأوكسيديز (بقعة زرقاء داكنة = موجب)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note `BIOS` ملاحظة

"Pseudomadacea" = **Pseudomonadaceae** (e.g. ***Pseudomonas***); the reagent is usually written **TMPD** (tetramethyl-p-phenylenediamine).

"Pseudomadacea" المقصود **Pseudomonadaceae** (مثل ***Pseudomonas***)؛ والكاشف يُكتب عادةً **TMPD**.

7 Urease test فحص اليوريز

6- Urease Test 6. فحص اليوريز

EN This test is used to detect if the bacteria a possess the enzyme **Urease** that hydrolyzing **urea** into **ammonia and CO2**.

AR يُستعمل هذا الفحص لكشف امتلاك البكتيريا إنزيم **اليوريز** الذي يحلّل **اليوريا** إلى **أمونيا وCO2**.

EN **Procedure:**

AR **الطريقة:**

1. Inoculate the **urea agar** with the required bacteria.
   لقّح **آغار اليوريا** بالبكتيريا المطلوبة.
2. Incubate at **37 C° for 24-48 hrs**.
   احضن عند **37°م مدّة 24–48 ساعة**.

Result النتيجة
Positive Pink color ..... ***Klebsiella, proteus, Helicobacter pylori.***
موجب لون وردي ..... ***Klebsiella*** و***Proteus*** و***Helicobacter pylori***.
Negative Yellow color ..... ***E.coli***
سالب لون أصفر ..... ***E.coli***

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 8. Urease test: Negative (yellow) and Positive (pink)

الشكل 8. فحص اليوريز: سالب (أصفر) وموجب (وردي)

BIOS note `BIOS` ملاحظة

Ammonia makes the medium **alkaline**, so the **phenol red** indicator in urea agar turns **pink**.

الأمونيا تجعل الوسط **قاعديًا**، فيتحوّل كاشف **الفينول الأحمر** في آغار اليوريا إلى **الوردي**.

8 Citrate test — فحص السترات

7- Citrate Test: — 7. فحص السترات:

EN **Purpose of the test**: to detect bacteria capable of consuming **citrate as a source of carbon** and **ammonia as a source of nitrogen**.

AR **غرض الفحص**: كشف البكتيريا القادرة على استهلاك **السترات مصدرًا للكربون والأمونيا مصدرًا للنيتروجين**.

Bacteria that grow on this medium produce an enzyme **citrate permease**.

والبكتيريا التي تنمو على هذا الوسط تنتج إنزيم **ناقل السترات (citrate permease)**.

EN **Media**: **Simmons Citrate agar**

AR **الوسط**: **آغار سترات سيمونز**

Reagent: **Bromothymol Blue** indicater.

الكاشف: كاشف **أزرق البروموثايمول**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Note**: the reagent is **included in the medium**.

AR **ملاحظة**: الكاشف **موجود ضمن الوسط**.

EN **The procedure:**

AR **الطريقة:**

1. The **slant is streaked only** with the required bacteria.
   يُخطّط سطح الوسط المائل فقط بالبكتيريا المطلوبة.
2. Incubate at **37 C for 48 hrs**. احضن **عند** 37°م **مدّة** 48 **ساعة**.
3. Observed a color change. لاحظ تغيّر اللون.

Result النتيجة
Negative ..... **Green** like ***E.coli.***
سالب ..... **أخضر** مثل ***E.coli***.
Positive ..... **Blue** like ***Pseudomonas spp.***
موجب ..... **أزرق** مثل ***Pseudomonas spp.***

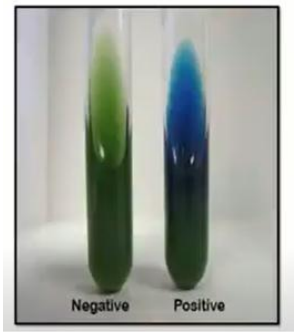


Figure 9. Citrate test: Negative (green) and Positive (blue)

الشكل 9. فحص السترات: سالب (أخضر) وموجب (أزرق)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 TSI test فحص آغار الحديد ثلاثي السكّر

8- Triple sugar Iron Agar test (TSI): **8. فحص آغار الحديد ثلاثي السكّر (TSI):**

EN The name of the test indicates the name of the medium containing the **3 type of sugar: glucose, sucrose and lactose**.

AR يدلّ اسم الفحص على اسم الوسط الذي يحتوي 3 أنواع من السكّر: الكلوكوز والسكروز واللاكتوز.

In addition to **ferrous sulfate** compound and **red phenol** reagent.

إضافةً إلى مركّب كبريتات الحديدوز وكاشف الفينول الأحمر.

EN **This test is used to detect**

AR يُستعمل هذا الفحص لكشف

A **Fermentation of sugars.** تخمير السكّريات.

B **Detection of gases CO2.** كشف الغازات CO2.

C **Detection of H2S.** كشف H2S.

EN **Interpretation of results:**

AR تفسير النتائج:

1 If **neither lactose \ sucrose nor glucose** is fermented, both the **butt and the slant will be red**.

إذا لم يُخَمَّر اللاكتوز / السكروز ولا الكلوكوز، يكون القاع والسطح المائل أحمرين.

(**k\k**), like ***pseudomonas spp.*** (**K/K**)، مثل ***Pseudomonas spp.***

2 If the **glucose** is fermented, the **butt will be yellow**.

إذا خُمِّر الكلوكوز يصبح القاع أصفر.

But the **slant will be red**.

لكن السطح المائل يبقى أحمر.

(**k\A**), like: ***Slamonella typhi.*** (**K/A**)، مثل: ***Salmonella typhi***.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 If **lactose and sucrose** is fermented, the **butt and slant will be yellow**.

إذا خُمِّر **اللاكتوز والسكروز** يصبح **القاع والسطح المائل أصفرين**.

(**A\A**), like: ***E.coli.***

(**A/A**)، مثل: ***E.coli***.

4 if **H2S** is produced, the **black** color of ferrous sulfide is seen.

إذا أُنتج **H2S** يُرى اللون **الأسود** لكبريتيد الحديدوز.

Like ***Proteus spp.***

مثل ***Proteus spp.***

5 Some organisms generate **gases CO2**, which produces **bubbles or cracks** on the medium.

بعض الكائنات تولّد **غازات CO2** فتظهر **فقاعات أو تشقّقات** في الوسط.

EN $H_2S + Feso_4 \rightarrow Fes\downarrow + So_3 + H_2O$

AR $H_2S + FeSO_4 \rightarrow FeS\downarrow + SO_3 + H_2O$ (كبريتيد الحديدوز الأسود يترسّب)

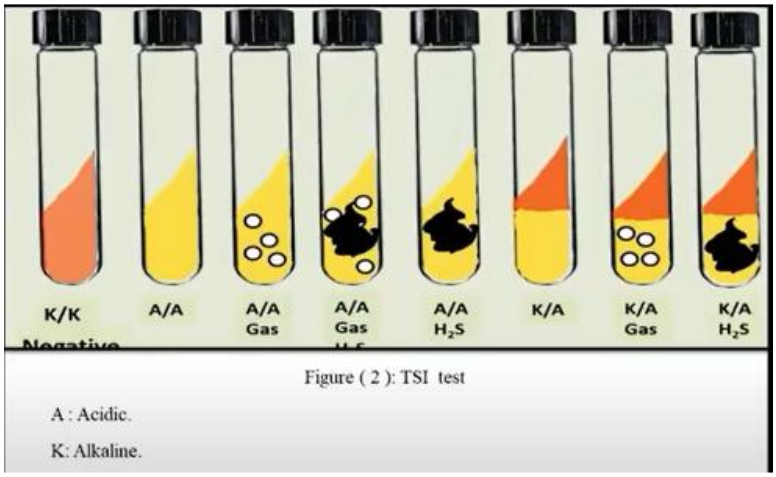


Figure 10. Figure (2): TSI test — K/K Negative, A/A, A/A Gas, A/A Gas H_2S, A/A H_2S, K/A, K/A Gas, K/A H_2S (A: Acidic, K: Alkaline)

الشكل 10. الشكل (2): فحص TSI — K/K سالب، A/A، A/A غاز، A/A غاز وH_2S، A/A وH_2S، K/A، K/A غاز، K/A وH_2S (A: حامضي، K: قاعدي)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Reading TSI (A = acid, K = alkaline) **قراءة TSI (A = حامضي، K = قاعدي)**

Result (slant/butt) النتيجة (السطح/القاع)	Colour اللون	Meaning المعنى	Example مثال
K/K **K/K**	red / red أحمر / أحمر	no sugar fermented لا تخمير	***Pseudomonas*** ***Pseudomonas***
K/A **K/A**	red / yellow أحمر / أصفر	glucose only الكلوكوز فقط	***Salmonella typhi*** ***Salmonella typhi***
A/A **A/A**	yellow / yellow أصفر / أصفر	lactose / sucrose (+ glucose) اللاكتوز / السكروز (+ الكلوكوز)	***E. coli*** ***E. coli***
H_2S + **+ H_2S**	black أسود	ferrous sulfide كبريتيد الحديدوز	***Proteus*** ***Proteus***
Gas + **غاز +**	bubbles / cracks فقاعات / تشقّقات	CO_2 produced إنتاج CO_2	— —

BIOS note **ملاحظة `BIOS`**

Results are written **slant/butt**: K/A = alkaline (red) slant over acid (yellow) butt.

تُكتب النتيجة **السطح/القاع**: K/A = سطح قاعدي (أحمر) فوق قاع حامضي (أصفر).

"red phenol" = **phenol red**; "Slamonella" = **Salmonella**.

و"red phenol" = **الفينول الأحمر**، و"Slamonella" = **Salmonella**.

10 All tests at a glance كل الفحوص بنظرة

The 8 tests **الفحوص الثمانية**

Test الفحص	Enzyme / detects الإنزيم / يكشف	Positive الموجب	Example + مثال +	Example − مثال −
Catalase **الكاتاليز**	catalase ($H_2O_2 \rightarrow H_2O + O_2$) الكاتاليز ($H_2O_2 \rightarrow H_2O + O_2$)	bubbles فقاعات	***Staphylococcus*** ***Staphylococcus***	***Streptococcus*** ***Streptococcus***
Indole **الإندول**	tryptophanase التربتوفانيز	red ring (Kovac's) حلقة حمراء (كوفاكس)	***E. coli*** ***E. coli***	***P. aeruginosa*** ***P. aeruginosa***

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The 8 tests (continued) **الفحوص الثمانية (تكملة)**

Test الفحص	Enzyme / detects الإنزيم / يكشف	Positive الموجب	Example + مثال +	Example – مثال –
Coagulase **التخثّر**	clots plasma يخثّر البلازما	agglutination / clot تلازن / خثرة	***S. aureus*** ***S. aureus***	other staphylococci العنقوديات الأخرى
Methyl red **أحمر المثيل**	acid from glucose (pH ≤ 4.5) حامض من الكلوكوز (pH ≤ 4.5)	red أحمر	***E. coli*** ***E. coli***	***Klebsiella*** (yellow) (أصفر) ***Klebsiella***
Oxidase **الأوكسيديز**	cytochrome oxidase السايتوكروم أوكسيديز	dark blue أزرق داكن	***Pseudomonas*** ***Pseudomonas***	Enterobacteriaceae العائلة المعوية
Urease **اليوريز**	urea → $NH_3 + CO_2$ يوريا ← $NH_3 + CO_2$	pink وردي	***Klebsiella, Proteus, H. pylori*** ***Proteus*** ،***Klebsiella*** ،***H. pylori***	***E. coli*** (yellow) (أصفر) ***E. coli***
Citrate **السترات**	citrate permease ناقل السترات	blue أزرق	***Pseudomonas*** ***Pseudomonas***	***E. coli*** (green) (أخضر) ***E. coli***
TSI **TSI**	sugars, gas, H_2S السكّريات، والغاز، H_2S	yellow / black / bubbles أصفر / أسود / فقاعات	***E. coli*** A/A; ***Proteus*** H_2S ***Proteus*** ؛A/A ***E. coli*** H_2S	***Pseudomonas*** K/K ***Pseudomonas*** K/K

11 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Biochemical test	الفحص الكيميائي الحيوي
Catalase	الكاتاليز (إنزيم تحليل بيروكسيد الهيدروجين)
Hydrogen peroxide	بيروكسيد الهيدروجين / الماء الأوكسجيني
Tryptophan / tryptophanase	التربتوفان / التربتوفانيز
Kovac's reagent	كاشف كوفاكس
Peptone water	ماء البيتون
Coagulase	الكواغيوليز / إنزيم التخثّر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Fibrinogen / fibrin	الفايبرينوجين / الفايبرين
Methyl red (MR)	أحمر المثيل
MR-VP medium	وسط ماء الببتون الفوسفاتي الكلوكوزي
Cytochrome oxidase	السايتوكروم أوكسيديز
Urease / urea agar	اليوريز / آغار اليوريا
Simmons citrate agar	آغار سترات سيمونز
Bromothymol blue	أزرق البروموثايمول
Citrate permease	ناقل السترات (برميز السترات)
Triple sugar iron agar (TSI)	آغار الحديد ثلاثي السكّر
Slant / butt	السطح المائل / القاع
Phenol red	الفينول الأحمر
Ferrous sulfate / ferrous sulfide	كبريتات الحديدوز / كبريتيد الحديدوز
Acidic (A) / alkaline (K)	حامضي / قاعدي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t